DIAGNÓSTICO STELLANTIS PRO · CHRYSLER · DODGE · JEEP · RAM

12 fichas técnicas de sensores y actuadores

Formato: nombre → función → fallas → DTC → diagnóstico

Imparte: Prof. José Luis Orozco Cuautle · Electrónica y Servicio
50 años de experiencia en capacitación técnica en electrónica y electricidad automotriz
electronicayservicio.com · Escribe STELLANTIS por WhatsApp: 55 52 17 34 84

Sensor CKP (posición del cigüeñal)

Función

Informa al PCM la velocidad y la posición del cigüeñal para calcular RPM, sincronizar la inyección y la chispa, y detectar fallas de encendido.

Fallas

- Sin señal: no hay RPM y el motor no arranca
- Señal intermitente: el motor se apaga en caliente
- Ruido o dientes faltantes: fallas de encendido falsas

Códigos de falla (DTC)

P0335: Circuito del sensor de posición del cigüeñal (CKP) «A» P0016: Correlación posición del cigüeñal – árbol de levas (banco 1, sensor A) P0300: Falla de encendido aleatoria o múltiple detectada

Diagnóstico

Herramienta	Prueba
Multímetro	Referencia de unos 5 V, retorno de menos de 0.1 V; en sensores inductivos, resistencia según el fabricante.
Escáner	RPM durante la marcha y estado de sincronía.
Osciloscopio	2 V/div y 5–10 ms/div: pulsos de 0 a 5 V con hueco de referencia.
Sens-22	Simule el CKP: si el PCM muestra RPM, el cableado y el PCM están bien.

Valores típicos; verifique con el manual del fabricante.

Sensor CMP (posición del árbol de levas)

Función

Indica la fase del motor y la posición real del árbol para la inyección secuencial y el VVT.

Fallas

- Arranque prolongado
- Códigos de correlación
- VVT sin control

Códigos de falla (DTC)

P0340: Circuito del sensor de posición del árbol de levas (CMP) «A» (banco 1) P0016: Correlación posición del cigüeñal – árbol de levas (banco 1, sensor A)

Diagnóstico

Herramienta	Prueba
Multímetro	Referencia de 5 V y retorno.
Escáner	Sincronía y avance real del VVT.
Osciloscopio	CKP + CMP en 2 canales con el disparo en el hueco del CKP.
Sens-22	Simule el CMP y verifique la sincronía en el escáner.

Valores típicos; verifique con el manual del fabricante.

Sensor MAP (presión del múltiple)

Función

Mide la presión del múltiple para calcular la carga del motor (estrategia de densidad y velocidad).

Fallas

- Mezcla rica o pobre
- Falta de potencia
- Ralentí inestable

Códigos de falla (DTC)

P0106: Circuito de presión absoluta del múltiple (MAP): rango o desempeño P0107: Circuito del MAP: entrada baja P0108: Circuito del MAP: entrada alta

Diagnóstico

Herramienta	Prueba
Multímetro	Referencia de 5 V; la señal cambia con el vacío.
Escáner	MAP con la llave en ON igual a la presión barométrica de su ciudad.
Osciloscopio	1 V/div, 200 ms/div durante la aceleración: subida suave.
Sens-22	Simule el voltaje del MAP y verifique la lectura en el escáner.

Valores típicos; verifique con el manual del fabricante.

Sensores TPS y APP (acelerador electrónico)

Función

Informan la posición de la mariposa (TPS A/B) y del pedal (APP D/E) con señales redundantes.

Fallas

- Modo de emergencia
- Respuesta lenta
- Tirones

Códigos de falla (DTC)

P0122: Circuito del sensor de posición del acelerador (TPS) «A»: entrada baja P0123: Circuito del TPS «A»: entrada alta P2122: Circuito del sensor del pedal (APP) «D»: entrada baja P2123: Circuito del sensor del pedal (APP) «D»: entrada alta P2135: Correlación del voltaje de los sensores de posición del acelerador A/B P2138: Correlación del voltaje de los sensores del pedal D/E

Diagnóstico

Herramienta	Prueba
Multímetro	Referencia de 5 V y señales que cambian al mover.
Escáner	TPS A contra B y APP D contra E.
Osciloscopio	Barrido lento en 2 canales: curvas sin huecos.
Sens-22	Simule un TPS para verificar el circuito.

Valores típicos; verifique con el manual del fabricante.

Sensores ECT e IAT (temperatura)

Función

Termistores NTC que informan la temperatura del refrigerante y del aire para la mezcla, el encendido y el ventilador.

Fallas

- Arranque difícil en frío
- Consumo alto
- Ventilador siempre encendido

Códigos de falla (DTC)

P0117: Circuito del sensor de temperatura del refrigerante (ECT): entrada baja P0118: Circuito del ECT: entrada alta P0113: Circuito del sensor de temperatura del aire (IAT): entrada alta P0128: Termostato del refrigerante (temperatura por debajo de la de regulación)

Diagnóstico

Herramienta	Prueba
Multímetro	Resistencia alta en frío y baja en caliente; señal de unos 4 V en frío.
Escáner	Con motor frío, ECT ≈ IAT.
Osciloscopio	Opcional: variación lenta.
Sens-22	Simule 20 °C y 90 °C y verifique el cambio en el escáner.

Valores típicos; verifique con el manual del fabricante.

Sensor de detonación (KS)

Función

Detecta la vibración de la detonación para que el PCM atrase el encendido.

Fallas

- Pérdida de potencia
- Cascabeleo
- Código de circuito

Códigos de falla (DTC)

P0325: Circuito del sensor de detonación 1 (banco 1 o sensor único)

Diagnóstico

Herramienta	Prueba
Multímetro	Continuidad del arnés; no requiere alimentación.
Escáner	Retardo por detonación.
Osciloscopio	500 mV/div: señal alterna al golpear el bloque.
Sens-22	No aplica simulación; verifique el arnés y el torque.

Valores típicos; verifique con el manual del fabricante.

Sensores O2 y A/F

Función

Informan el oxígeno en el escape para que el PCM ajuste la mezcla en lazo cerrado.

Fallas

- Consumo alto
- Lazo abierto
- Códigos de mezcla

Códigos de falla (DTC)

P0171: Sistema demasiado pobre (banco 1) P0172: Sistema demasiado rico (banco 1)

Diagnóstico

Herramienta	Prueba
Multímetro	Calefactor: resistencia según el fabricante.
Escáner	STFT, LTFT y voltaje o lambda.
Osciloscopio	200 mV/div, 500 ms/div: oscilación de 0.1 a 0.9 V.
Sens-22	Simule el O2 y vea la respuesta de los ajustes.

Valores típicos; verifique con el manual del fabricante.

Inyector de combustible

Función

Entrega combustible pulverizado según el tiempo de inyección que ordena el PCM.

Fallas

- Falla de encendido
- Mezcla pobre o rica
- Goteo

Códigos de falla (DTC)

P0201: Circuito o apertura del inyector – cilindro 1 P0301: Falla de encendido detectada – cilindro 1

Diagnóstico

Herramienta	Prueba
Multímetro	Resistencia (alta impedancia típica de 12 a 16 Ω; verificar) y 12 V del ASD.
Escáner	Ancho de pulso y contador de fallas.
Osciloscopio	10–20 V/div, 1 ms/div: pulso y pico inductivo; pinza para la rampa de corriente.
Sens-22	Use la prueba activa (si el SGW lo permite) y compare.

Valores típicos; verifique con el manual del fabricante.

Bobina de encendido COP

Función

Genera el alto voltaje para la chispa en cada cilindro.

Fallas

- Falla de encendido
- Tironeo con carga
- Código de circuito

Códigos de falla (DTC)

P0351: Circuito primario o secundario de la bobina de encendido «A» P0300: Falla de encendido aleatoria o múltiple detectada P0301: Falla de encendido detectada – cilindro 1

Diagnóstico

Herramienta	Prueba
Multímetro	Alimentación (ASD) y tierra; resistencias según el fabricante.
Escáner	Contador de fallas por cilindro.
Osciloscopio	Señal lógica 2 V/div o primario con atenuador; dwell parejo.
Sens-22	Use la función de prueba de bobinas del Sens-22.

Valores típicos; verifique con el manual del fabricante.

Cuerpo de aceleración electrónico (ETC)

Función

Mueve la mariposa con un motor en puente H y confirma la posición con dos TPS.

Fallas

- Modo de emergencia
- Ralentí inestable
- Aceleración limitada

Códigos de falla (DTC)

P2101: Circuito del motor del actuador del acelerador: rango o desempeño P2135: Correlación del voltaje de los sensores de posición del acelerador A/B

Diagnóstico

Herramienta	Prueba
Multímetro	Resistencia del motor y alimentaciones.
Escáner	TPS deseado contra real.
Osciloscopio	PWM del motor y TPS al mismo tiempo.
Sens-22	Simule el TPS para descartar el cableado.

Valores típicos; verifique con el manual del fabricante.

Solenoide de VVT (control de aceite)

Función

Regula el aceite hacia el actuador del árbol de levas por PWM.

Fallas

- Ruido
- Falta de potencia
- Códigos de correlación

Códigos de falla (DTC)

P0016: Correlación posición del cigüeñal – árbol de levas (banco 1, sensor A)

Diagnóstico

Herramienta	Prueba
Multímetro	Resistencia del solenoide según el fabricante.
Escáner	Avance deseado contra real.
Osciloscopio	PWM: frecuencia y ciclo de trabajo iguales a lo ordenado.
Sens-22	No aplica; revise el aceite y el filtro.

Valores típicos; verifique con el manual del fabricante.

Sensor inteligente de batería (IBS)

Función

Mide el voltaje, la corriente, la temperatura y el estado de carga de la batería y lo informa por LIN.

Fallas

- Carga alta o baja
- Luces que parpadean
- Batería que no se recupera

Códigos de falla (DTC)

P0562: Voltaje del sistema bajo P0563: Voltaje del sistema alto

Diagnóstico

Herramienta	Prueba
Multímetro	Fusible y alimentación del IBS; tierra al chasis.
Escáner	Datos del IBS y voltaje objetivo.
Osciloscopio	LIN 5 V/div, 2 ms/div: paquetes de 12 V a casi 0 V.
Sens-22	No aplica; revise el conector y la línea LIN.

Valores típicos; verifique con el manual del fabricante.